Zadanie 1 (30 pkt).

Drzewo czwórkowe to struktura pozwalająca przechowywać informacje o dwuwymiarowym obszarze – w tym przypadku będą to kolory pikseli prostokątnego obrazka – w następujący sposób: jeśli wszystkie piksele w kwadratowym podobszarze mają ten sam kolor, to ten podobszar reprezentowany jest przez pojedynczy liść zawierający ten kolor; w przeciwnym przypadku węzeł ma dokładnie czworo dzieci, które (wraz ze swoimi poddrzewami) reprezentują kolejne ćwiartki (również kwadratowe) podobszaru. Korzeń drzewa reprezentuje więc kwadrat o boku będącym potęgą 2; NULL **nie** jest tutaj poprawnym drzewem (najmniejsze ma jeden "prawdziwy" węzeł – liść). (Więcej można dowiedzieć się na https://en.wikipedia.org/wiki/Quadtree.)

Ponieważ nie wszystkie obrazki są kwadratami (a zwłaszcza o boku będącym potęgą 2), liście drzewa mogą zamiast koloru zawierać informację, że dany podobszar jest już w całości poza (na prawo i/lub poniżej) "prawdziwym" obszarem obrazka. Poza wymienionymi informacjami (wskaźniki na dzieci **albo** kolor wszystkich pikseli podobszaru **albo** "włączona flaga" bycia poza obrazkiem) przechowuj w węzłach trzy liczby: długość boku reprezentowanego podobszaru oraz szerokość i wysokość jego części należącej do obrazka.

Zdefiniuj typ danych dla takich węzłów. Użycie unii mogłoby wydawać się sensowne, ale reprezentacja koloru jest tak mała, że zmieści się w pamięci, która ze względu na wyrównanie pól i tak będzie przydzielana jako "wypełnienie" obok pola do pamiętania stanu unii. Zatem Twój typ powinien mieścić: trzy liczby, trzy bajty koloru, bajt stanu (wierzchołek wewnętrzny / liść wewnątrz obrazka / liść poza obrazkiem) i cztery wskaźniki. Sprawdź przy użyciu sizeof, czy udało Ci się to upakować w 48 bajtach (zakładając typową architekturę 64-bitową).

Zaimplementuj następujące funkcje (część z nich na pewno będzie łatwo napisać rekurencyjnie):

- (**2 pkt.**) sprawdzającą, czy pod podanym wskaźnikiem jest poprawne drzewo czwórkowe, w tym: czy wskaźniki na dzieci to zawsze komplet NULL-i (i czy odpowiada temu właściwa wartość bajtu stanu), czy długości boku podobszaru i wymiary części należącej do obrazka zgadzają się pomiędzy rodzicem a dziećmi, czy te wymiary dla "liścia poza obrazkiem" wynoszą (0, 0);
- (**2 pkt.**) usuwającą z pamięci podane drzewo czwórkowe;
- (**5 pkt.**) wczytującą z podanego pliku treść w formacie PPM i zwracającą wskaźnik na korzeń drzewa czwórkowego z tym obrazkiem, bądź NULL w razie jakichkolwiek problemów (w tym z niepoprawnym formatem danych wejściowych);
- (**5 pkt.**) wypisującą do podanego pliku obrazek spod podanego wskaźnika w formacie PPM;
- (**5 pkt.**) wypisującą do podanego pliku reprezentację tekstową podanego drzewa czwórkowego w taki sposób, że:
  - dla liścia wypisywanych jest sześć cyfr szesnastkowych bez spacji (jak w typowym zapisie koloru RGB) bądź myślnik, jeśli jest to liść spoza obrazka,
  - dla wierzchołka wewnętrznego wypisywany jest otwierający nawias klamrowy, potem w kolejnych wierszach kolejne poddrzewa zakorzenione w nim (być może zawierających więcej niż jeden wiersz, i w kolejnym wierszu zamykający nawias klamrowy);
  - poddrzewa mają być wypisywane z coraz to głębszymi wcięciami (jeden poziom to cztery spacje),
  - dodatkowo w pierwszym wierszu całego opisu mają się znaleźć trzy liczby (wymiary) z korzenia drzewa (pozostałe, dla poprawnego drzewa, będą wynikały z tych pierwszych);
- (**5 pkt.**) wczytującą z podanego pliku treść w formacie takim, jak opisany wyżej (z wyjątkiem liczby i rodzaju białych znaków, które tu mogą być dowolne);
- (**5 pkt.**) zmieniającą w podanym drzewie kolor piksela o podanych współrzędnych na podany. Ta funkcja może wymagać przebudowania drzewa: rozbicia obszaru, w którym znajduje się zadany piksel, na podobszary, lub przeciwnie, scalenia go z otaczającymi, w obu przypadkach być może rekurencyjnie; ten pierwszy przypadek może się nie powieść nawet przy poprawnych danych (błąd przydziału pamięci) – zadbaj o to, żeby "właściwą" strukturę zmienić dopiero wtedy, gdy wiemy, że wszystko, co potrzebne, udało się przydzielić.

Napisz trzy programy (po **2 pkt.** każdy): dwa realizujące konwersję pliku PPM na tekstowy zapis drzewa czwórkowego i na odwrót (sposób przekazania nazw plików jest do Twojej dyspozycji, ale opisz go w komentarzu), oraz trzeci demonstrujący użycie (najlepiej więcej niż jedno) funkcji zmieniającej kolory pikseli.

Jeśli zamierzasz rozwiązać tylko część zadania, wybierz jakiś "sensowny" podzbiór (np. któryś z programów i wszystko, co potrzebne do jego działania).

Przykładowe tekstowe zapisy drzew zgodne z powyższym opisem to

```
16 16 16
161616
```

oraz

```
8 6 6
{
    {
        {
            FF0000
            FFFFFF
            FFFFFF
            FFFFFF
        }
        000000
        000000
        {
            FFFFFF
            FFFFFF
            FFFFFF
            0000FF
        }
    }
    {
        FFFF00
        -
        FFFF00
        -
    }
    {
        FFFF00
        FFFF00
        -
        -
    }
    {
        FFFF00
        -
        -
        -
    }
}
```

Zadanie 2 (15 pkt).

Jasio postanowił stworzyć zbiór zadań ze wszystkich przedmiotów na studiach. Dlatego też jak tylko udawało mu się znaleźć nowe zadanie, dopisywał je na końcu swojego zeszytu.

Co jakiś czas do Jasia odzywał się jeden z jego kolegów w celu porozwiązywania zadań z jego zeszytu. Za każdym razem rozwiązywał on pewne x **pierwszych** zadań, po czym uznawał, że już ma dosyć i oddawał zeszyt Jasiowi.

Jednakże czasami zdarzało się, że jakiś kolega Jasia uczył się do egzaminu z pewnego konkretnego przedmiotu. Taki kolega pożyczał od Jasia zeszyt, po czym rozwiązywał **pierwsze** x zadań, ale tylko spośród zadań **z przedmiotu** k.

Kluczową rzeczą, która interesuje Jasia jest liczba zadań, które nie zostały jeszcze rozwiązane. Czy jesteś w stanie policzyć ile było takich zadań po każdym z powyżej opisanych zdarzeń?

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite n i q, oznaczająca liczbę różnych przedmiotów oraz liczbę zdarzeń.

W kolejnych q wierszach znajdują się opisy kolejnych zdarzeń. Każde z nich ma jeden z następujących formatów:

- 1 k -- Jasio dopisał do zeszytu jedno zadanie z przedmiotu k,
- 2 k x -- pewien kolega rozwiązał pierwsze x zadań z przedmiotu k,
- 3 x -- pewien kolega rozwiązał pierwsze x zadań (spośród wszystkich przedmiotów).

Wyjście

Na wyjściu, po każdym zdarzeniu, wypisz jedną linię zawierającą jedną liczbę, która oznacza ile zadań nie zostało jeszcze przez nikogo rozwiązanych.

Ograniczenia

- $1 \leq n, q, k, x \leq 300'000$.

Limit pamięci to 32 MB.

Przykłady

Przykład A

Wejście

```
3 10
1 3
1 2
1 3
1 2
1 2
2 3 1
3 1
1 3
2 2 3
2 2 3
```

Wyjście

```
1
2
3
4
5
4
4
5
2
2
```

Przykład B

Wejście

```
5 5
1 1
1 3
2 5 0
3 1
3 2
```

Wyjście

```
1
2
2
1
0
```

Przykład C

Wejście

```
5 20
1 1
1 3
1 2
1 5
1 2
1 5
1 4
3 3
1 5
3 6
1 2
1 3
2 5 2
1 1
3 7
1 1
1 4
3 9
2 4 1
```

1 5

Wyjście

1
2
3
4
5
6
7
4
5
2
3
4
4
5
4
5
6
4
4
5